

IADS 탐지-요격 파이프라인 및 평가체계 비교

현재 Air_Defense v2 구현과 IADS_codex_original의 탐지부터 요격 실패
후 재교전까지

핵심 판정

현재 고해상도 경로는 책임 C2, 단일 사수선정, PIP, 발사대별 탄약, BDA 후 재결심까지 원본의 핵심 골격을
상당 부분 이식했다. 그러나 탐지·항적 상태와 PSSEK/교전 물리는 여전히 개념 근사다. 따라서 FULL/MINI
결과는 구조·큐·배치 비교에는 유효하지만 전술적 절대 요격률로 해석해서는 안 된다.

분석일 2026-07-19

대상 Air_Defense v2 branch / IADS_codex_original 읽기 전용 정본

방법 소스코드·V&V; 문서·테스트 명세의 정적 추적 및 지표 정의 대조

01 요약 판정

‘같다/다르다’보다 어떤 추상화 층에서 같고 다른지를 구분한다.

영역	판정	요지
책임 C2	높은 정합	위협 종류, 아키텍처, 노드 생존상태에 따라 KAMDOC/MCRC/ICC 또는 독립축을 결정한다. 현재 To-Be는 IAOC 전역 지휘를 별도 표현한다.
사수 선정·중복	중상	현재도 단일 결정 경로와 commander scope 중복차단을 사용한다. 원본은 J-4 lock, 회소자산 우선, 항적 신선도와 cue 예외가 더 세밀하다.
교전 가능성	중	두 모델 모두 PIP, 포락선, 비행시간, 동시교전, 탄약을 본다. 현재는 개념 축선과 default PSSEK 중심이고 원본은 거리·교차각·ECM·연료까지 본다.
자원·BDA	중상	현재도 발사대별 탄약, 900초 개별 재장전, 비행시간 후 BDA, 실패 후 재결심을 수행한다. 원본은 salvo·실제 요격체·형제탄 처리까지 모델링한다.
탐지·항적	낮음	현재는 축선 커버리지와 scalar Pd 중심이다. 원본은 센서 기하·RCS·지평선·상태전이·항적상실·상관 오류를 시간축으로 모델링한다.
평가체계	상호보완	현재는 MoP/MoCE/MoFE와 큐·병목·비용이 강점, 원본은 MOE/MOP와 사건 추적·기획상실·paired MC가 강점이다.

가장 큰 해석 위험

현재 killRate/leakRate는 censored 표적을 분모에서 제외하지만 원본 interceptRate/leakRate는 spawned 전체를 분모로 쓴다. 동일한 hits/leaks라도 비율이 달라질 수 있으므로 수치를 직접 나란히 비교하면 안 된다.

비교의 전제

- 현재의 legacy OFF 경로와 고해상도 ON 경로는 서로 다른 교전 분기를 사용한다. 본문의 ‘현재’는 고해상도 ON을 중심으로 하고 legacy 차이는 별도 표기한다.
- 원본의 Linear/Kill-web과 현재의 As-Is/To-Be는 개념적으로 유사하지만 시나리오·RNG·이벤트 스키마가 동일하지 않다.
- 좌표·배치의 기술적 정확도나 실제 군사시설 위치는 평가 대상이 아니다.

02 아키텍처와 실행모델 차이

관점	현재 Air_Defense v2	IADS_codex_original
실행 코어	단일 전역 이벤트 heap 기반 9단계 DES. 노드-링크는 M/M/c/K 큐로 처리한다.	모듈형 이벤트/물리 결합 코어. 센서-항적-위협 운동학-교전계획을 개별 객체와 canonical event로 연결한다.
시간 해상도	도착-서비스-비행-BDA 이벤트 중심. 고해상도 센서 상태는 결정론적 FC 준비시간으로 근사한다.	센서 scan clock, 위협 운동학, 추적-FC 상태, 이벤트 큐를 함께 전개한다. compendium 기준 coarse scan은 0.2초다.
RNG	주요 DES 확률과 hit 판정이 한 모델 흐름에 결합된다. 도메인별 draw ledger는 없다.	센서/쌍 단위 substream과 draw ledger를 사용해 gated scan의 draw 소비까지 통제한다.
데이터/결과	집계 결과 wire shape와 노드/링크 큐 통계가 중심. 고해상도에서 일부 상세 event를 추가한다.	canonical event log + diagnostics + HUD/trace에서 분석 보고서를 파생한다.
비교 목적	As-Is/To-Be의 구조, 큐, 배치, 비용-효과 비교	Linear/Kill-web 정보구조 비교와 센서-사수-교전 인과 추적

두 실행 경로를 섞어 읽지 않기

현재 모드	탐지-C2-교전 경로	해석
legacy / flag OFF	기존 KJ.NODES/KJ.LINKS와 기존 _doEngage 경로. triangular Pk와 기존 점수분기 사용.	기준선 bit-exact 보존용. 원본 동일 로직의 직접 비교 대상이 아님.
고해상도 / flag ON	배치 catalog, nattelads commander resolver, scope WTA, conceptual PIP, launcher resource, IADS_BDA 사용.	원본 파이프라인을 이식한 과도기 경로. 본 보고서의 주 비교 대상.

구조적 강점의 차이

현재 모델은 대기행렬과 링크 병목을 명시적으로 계량하는 데 강하다. 원본은 동일 표적이 어떤 센서 상태와 어떤 거절사유를 거쳐 어떤 발사대에 배정됐는지를 추적하는 데 강하다.

03 탐지에서 실패 후 재교전까지

동일한 상위 단계 아래 내부 상태와 판정 밀도가 다르다.



파이프라인 정합성

현재 고해상도 경로는 단계 누락형이 아니라 단계 단순화형이다. 즉 탐지→보고→지휘→선정→발사→BDA→재결심의 연결은 존재하지만, 탐지/항적/교전물리 각 단계의 내부 상태가 원본보다 얇다.

04 탐지·추적·상관

현재 구현

- 위협 종류와 개념 축선 coverage로 후보 센서를 정하고, $\text{sensor Pd} \times \text{threat factor}$ 로 scan 확률을 만든다.
- As-Is는 후보 중 최대 Pd, To-Be는 $1 - \prod (1 - \text{Pd})$ 형태의 다중센서 결합을 사용한다.
- 실패하면 exit 전까지 재스캔한다. 탐지 후 보고 경로로 즉시 진입하며 별도 오상관·항적상실 상태는 없다.
- MFR fire-control readiness는 실시간 센서 생존·오차가 아니라 최초 사거리 진입 이후의 결정론적 준비시간으로 계산된다.

원본 구현

- 센서별 scan clock에서 거리, 고도, RCS, horizon/sector와 가시성을 판정하고 hazard-preserved 검출·상실 확률을 적용한다.
- UNDETECTED→DETECTED→TRACKED→FIRE_CONTROL 상태전이와 TRACK_LOST/FC_DEGRADED를 유지한다.
- 상관은 correct/mis/failed로 분기하며 실패는 재시도한다. command cue나 tier에 따라 확률과 override가 달라진다.
- 도메인/센서·표적 쌍 RNG substream을 사용해 다른 이벤트 추가가 검출 추적 순서를 흔들지 않게 한다.

검증 질문	현재	원본	영향
센서 파괴 직후 추적은?	FC readiness가 생존/오차와 완전 연동되지 않음	상태 저하·상실 이벤트	현재가 탐지 지속성을 낙관할 수 있음
저 RCS·저고도는?	threat factor/ 축선 근사	RCS·지평선·기하 판정	표적별 탐지시간 분산이 축소됨
오상관/미상관은?	명시 상태 없음	오상관·실패·재시도	현재 C2 지연·오배정 원인이 줄어듦
센서 기여도는?	노드 처리/링크 통계 중심	이벤트는 있으나 현 trace v3 보고서 whitelist에는 sensor contribution이 빠짐	원본도 분석 산출물에 잔여 공백

평가

탐지-항적은 가장 큰 잔여 격차다. 현재 요격률이 원본과 다르게 보일 때 Pk보다 먼저 탐지시간, 항적 상실, FC-grade 도달률의 부재를 확인해야 한다.

05 책임 C2·킬체인·보고 경로

상황	현재 고해상도	원본
As-Is 탄도탄	KAMDOC/KAMD_OPS 생존 시 중앙, 불가 시 ICC/self 범위	KAMDOC 생존 시 중앙, 파괴 시 ICC, ICC도 불가하면 포대 자율
As-Is 항공/순항	MCRC 생존 시 MCRC, 불가 시 ICC/self 범위	MCRC 생존 시 중앙, 파괴 시 ICC, 이후 포대 자율
To-Be / Kill-web	IAOC 중심 global scope	Kill-web의 전역 정보범위와 단일 resolver
Local AD	local commander/자기 범위	별도 local AD 축
USFK	THAAD/PAC-3 독립 연결그래프, 한국군 WTA 후보 제외	THAAD/Patriot 독립 C2 축

차이의 핵심

- 책임 주체를 정하는 상황행렬은 현재 구현이 원본 논리에 가장 근접한 부분이다.
- 현재는 보고 최단경로와 C2 queue를 통과한 뒤 사수선택에 진입한다. 원본은 detection/report/processing/authorization/assignment를 canonical event로 더 세분한다.
- 원본은 command cue, remote FC-grade track, cross-web engagement state 공유를 별도 상태로 다룬다. 현재는 commander scope와 경로 연결성이 이 역할을 부분 대체한다.

정합 판정: 높음

요청된 '위협 종류·아키텍처·생존상태로 KAMDOC/MCRC/ICC 결정'은 현재 natielads resolver에 반영되어 있다. 남은 차이는 책임자 결정 자체보다 그 전후의 항적 품질과 권한·cue 상태의 세분도다.

06 사수 선정·중복교전 통제

판정 축	현재 고해상도	원본
후보 생성	canEngage, operational/resource, commander scope, PIP/포락선, ammo/capacity	visible track, correlation, axis, missile type, canFire, FC-grade, hull prefilter, dryRunEvaluate
점수	$Pk \times \text{ammo ratio} \times (1 - \text{load}) / \text{range} - \text{priority epsilon}$	$\text{ammo ratio} \times (1 - \text{load}) / \text{distance} \times \text{dry Pk} - \text{staleness}$; 탄도 tier/window 보정
희소성	priority와 점수에 간접 반영	sole-for scarcity를 점수보다 먼저 적용
중복 차단	같은 axis와 commander scope의 unresolved plan을 차단. global은 전 범위	J-4 lock, own in-flight, web 공유, cue 예외, axis partition, 허용 병렬깊이
실제 중복	발사 시 unresolved fired plan을 다시 확인해 actual duplicate 집계	canonical fired event에서 서로 다른 battery가 동일 threat를 발사했는지 계산
거절 설명	feasibility object/일부 결과	CANDIDATE_REJECTED와 ENGAGEMENT_SKIPPED의 상세 skipReason

평가상 차이

- 현재는 사수선정 경로가 하나로 통일되어 architecture 간 알고리즘 차이로 인한 편향을 줄였다.
- 원본은 '왜 쓰지 못했는가'를 후보별 거절사유로 남겨 lost opportunity를 설명할 수 있다. 현재는 최종 집계가 강하지만 후보 수준 인과성이 약하다.
- 현재 scope 차단은 구조적 과잉교전을 줄이지만 원본의 cue 예외·동시 병렬교전·J-4 시간 lock을 완전히 대체하지 않는다.

정합 판정: 중상

사수 선정의 기본 자원·거리·부하·Pk 논리와 중복차단의 범위 개념은 통일됐다. 희소성 우선순위, staleness, cue/lock 시간상태가 다음 정합화 대상이다.

07 교전 가능성·PIP·PSSEK

요소	현재 고해상도	원본	결과 민감도
위협 위치	개념 축선의 미래 3D 위치	위협 유형별 실시간 궤적·ballistic warp	높음
PIP 탐색	사거리/ 고도/비행시간의 개념 교차	시간창 0..300초 탐색, trajectory와 flyout 연계	높음
FC 품질	MFR 준비시간의 결정론적 상태	own/remote FC-grade track, freshness/상실	높음
Pk/PSSEK	pssekTable.default, 상한 0.99	shooter/missile/threat/range/aspect lookup, 상한 0.99	매우 높음
전자전	미반영	jamming 및 ECM penalty	시나리오 의존
연료·ROE	개념 envelope 중심	fuel, launch timing, simultaneous, resource, ROE	중-높음

요격 실패율에 미치는 방향

- 현재 default PSSEK 사용은 거리·교차각이 불리한 표적을 과대평가하거나 유리한 표적을 과소평가할 수 있다.
- 반대로 센서 상실·오상관·ECM이 없으면 교전 기회는 원본보다 낙관적으로 늘 수 있다. 두 단순화가 서로 반대 방향으로 작용하므로 결과 차이를 한 가지 원인으로 환원할 수 없다.
- PIP가 존재해도 실제 track quality와 launch timing이 연결되지 않으면 '물리적으로 가능한 교전'과 '현재 정보로 승인 가능한 교전'을 구분하기 어렵다.

정합 판정: 중

현재는 단순 반경 판정에서 개념 3D PIP로 발전했지만, 전술적 절대 요격확률을 지지하려면 원본의 range/aspect PSSEK, 실시간 FC-grade, 궤적·ECM 연동이 필요하다.

08 발사·탄약·재장전·요격 실패 후 처리

공통 골격

- 발사 시 명중 여부를 난수로 선결정하고, PIP까지의 비행시간 뒤 BDA에서 결과를 확정한다.
- 발사대 가용채널과 탄약을 점유하며, 요격 실패 시 계획을 풀고 다시 교전 후보를 탐색한다.
- 포대 총량만 보는 것이 아니라 발사대 단위 탄약/재장전을 추적한다.

세부	현재 고해상도	원본
발사대 초기화	배치 aggregate magazine을 launcherCount에 균등분할	체계/미사일 유형별 실제 launcher resource
발사	남은 탄약이 가장 많은 launcher에서 1회 발사	shotsToFire 일제사격, battery.fire, asset reserve/commit/preemption
재장전	launcher가 0이면 900초 후 개별 재장전	RELOAD_STARTED/COMPLETED canonical event와 체계별 자원
비행 객체	plan + 예정 BDA 이벤트	실제 interceptor entity와 형제탄/sibling 상태
명중	threat resolve, plan release	hit, sibling self-destruct, asset release
실패	0.5초 후 IADS_DECIDE 재예약	MISS 후 threat를 detected로 복귀, 계획·자원 해제 후 재교전
누출 경계	axis exit/target 도달 집계	BDA 전 target 도달 시 leak-before-flyout 처리

실패 후 재교전의 차이

둘 다 재교전을 수행하지만 현재는 0.5초 재결심 이벤트로 단순화되어 있다. 원본은 항적 상태 복귀, 진행 중 요격체, 목표 선택결, 자원 해제를 함께 정합시켜 salvo 경쟁과 BDA clock을 더 엄밀히 처리한다.

09 평가체계 : MOE/MOP와 MoP/MoCE/MoFE

용어 주의

원본의 MOE/MOP와 현재의 MoP/MoCE/MoFE는 이름만 바꾼 동일 체계가 아니다. 지표를 정의·분모·관측시점 기준으로 매핑해야 한다.

현재 분류	핵심 질문	원본과의 근사 대응	비대응/추가 영역
MoP - 과정	얼마나 빠르고 혼잡 없이 처리했나?	원본 MOP의 spawn→detect, detect→decision, decision→fire 지연	현재 rho/Wq/Lq, 링크 지연, queue bottleneck은 더 직접적
MoCE - C2 효과	지휘구조가 중복·공백·병목을 줄였나?	원본 MOP의 duplicate engagement, lost opportunity, cue transition, emergency fire	현재 구조적 실패, 분권전환, 정적 overlap risk
MoFE - 최종 효과	얼마나 격추·보존했고 비용은 어떤가?	원본 MOE의 intercept/leak rate	현재 cost exchange, defense efficiency, high-value preservation
원본 MOE 추가	발사 대비 얼마나 효율적인가?	현재 shots/engagement와 일부 관련	ammoEfficiency, salvoEfficiency, 위협군별 MOE는 현재 headline에 exact 동형 없음

의미상 매핑

원본 MOE	원본 MOP
interceptRate · leakRate ammoEfficiency · salvoEfficiency ballistic/ABT 세부분석	killchain delay · lost opportunity duplicate · emergency fire cue transition · sensor contribution gap
≈ 현재 MoFE 단, 분모와 비용 지표가 다름	≈ 현재 MoP + MoCE 단, 큐와 거절 인과의 강조점이 다름

10 핵심 지표 정의 차이

지표	현재	원본	비교 시 조치
격추률	killed / (spawned - censored)	hits / spawned	공통 event set에서 동일 분모로 재계산
누출률	leaked / (spawned - censored)	leaks / spawned	censored 정의를 먼저 통일
발사효율	shotsPerEngagement 등 집계	ammoEfficiency = hits/fired; salvoEfficiency = hit salvos/fired salvos	동일 salvo/shot 단위로 파생
의사결정 지연	탐지→교전개시 평균 중심	spawn→detect, detect→decision, decision→fire 분포 p10/p50/p90와 coverage	평균 외 분포·결측 coverage 추가
평균 격추시간	성공한 kill 표본에 조건화된 meanTTK	headline MOE/MOP의 필수 지표 아님	생존자 편향 경고와 N 병기
중복교전	정적 overlap risk + 실제 duplicate count	서로 다른 battery 발사 표적 / engaged threats	실제 fired event 정의로 통일
기획상실	누출 taxonomy/ 구조실패로 일부 표현	candidate reject/skipReason histogram	후보 거절 이벤트 도입
비용효과	exchangeSat, defense efficiency, HVA preservation	표준 run report에 금액형 비용지표 없음	직접 매핑 금지, 별도 축 유지
병목	노드 rho/Wq/Lq, drops, 링크 지연, bottleneck count	killchain timing과 실패사유 중심	상호보완 지표로 함께 제시

왜 숫자가 달라지는가

비율 분모, censored 처리, salvo 단위, 성공 조건부 시간, 결측 checkpoint 제외 규칙이 다르다. 이는 로직 성능 차이가 아니어도 결과표 차이를 만든다. 모델 비교 전에 공통 event-normalization layer가 필요하다.

11 Monte Carlo·추적성·검증 관점

항목	현재	원본	판정
MC 집계	kill/leak 및 UI 선택 지표 CI, 민감도·전환점 분석	hits/leaks/fired mean-std-min-max-CI, MOP 분포	양쪽 모두 보유
paired 비교	As-Is/To-Be 공통난수의 도메인별 보장이 제한적	같은 seed의 Linear/Kill-web paired delta (intercept/leaks/fired)	원본 우세
RNG 추적	모델 흐름 단위 RNG	domain/pair substream과 draw ledger	원본 우세
큐 분석	M/M/c/K의 rho/Wq/Lq/drops와 병목	이벤트 지연·거절 인과 중심	현재 우세
event provenance	집계 wire shape + 고해상도 일부 plan/event	canonical event + diagnostics에서 report 순수 파생	원본 우세
센서 기여 분석	센서/링크 통계는 있으나 인과기여 제한	event type은 있으나 현 trace v3 report에서 unavailable	양쪽 개선 필요

권장 공통 비교 프로토콜

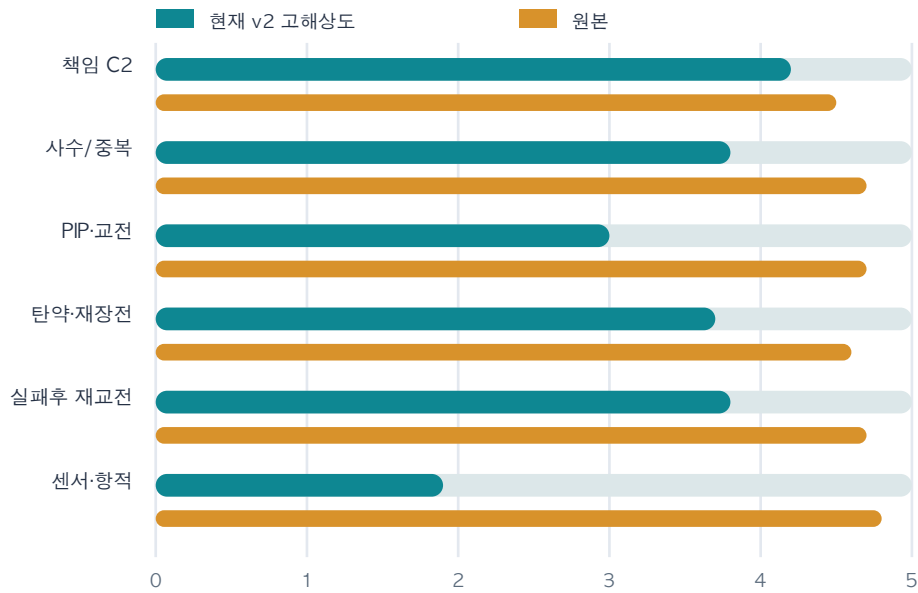
순서	통일 항목	산출물
1	위협 seed-spawn 시각·축선·종류·종료시각	공통 scenario manifest
2	spawn/detect/decision/fire/hit/miss/leak/censor event 의미	event normalization schema
3	분모와 결측·censor 처리	metric contract
4	동일 seed paired 실행과 도메인 RNG 분리	paired delta + CI
5	후보 거절사유와 queue 병목 결합	인과형 lost-opportunity report

비교 권고

두 모델의 최종 killRate만 비교하지 말고, 탐지 coverage→결정 coverage→발사 coverage→BDA 결과의 조건부 전환율을 단계별로 비교해야 원인을 분리할 수 있다.

12 구현 성숙도 평가

5점은 원본과의 상대적 구현 밀도·추적성을 뜻하며 실제 군사 성능 점수가 아니다.



등급 해석	현재 평가 근거
4점대	책임 C2 상황행렬, scope 기반 사수선정, 발사대 자원, BDA 재결심이 구현되어 상위 파이프라인 정합성이 높음
3점대	PIP/포락선/비행시간은 있으나 개념 좌표와 default PSSEK, 단순 salvo로 물리 정밀도가 제한됨
2점 미만	센서 상태, 상관오류, freshness, RCS/horizon, 추적상실이 runtime 교전에 충분히 연결되지 않음

전체 판정

현재 고해상도 구현은 '구조적 IADS 비교 모델'로서는 유의미한 진전이다. 원본과 같은 수준의 전술적 요격 모델이라고 부르기에는 센서-항적과 PSSEK/궤적 정합성이 부족하다.

13 차이 축소 우선순위

우선	변경	효과	수용 기준
P0	공통 canonical event schema와 도메인별 RNG	paired MC와 원인추적의 전제	동일 seed에서 architecture 외 draw drift가 없음
P1	센서 상태전이·항적 freshness-상관 실패/재시도	탐지부터 교전승인까지 현실적 기회율 형성	detect/track/FC coverage와 loss reason 보고
P1	range/aspect PSSEK와 실시간 FC-grade를 PIP 판정에 연결	default Pk 편향 제거	dry-run reject reason과 실제 fire 조건 일치
P2	J-4/own-inflight/cue lock과 scarcity-first ranking	중복·희소자산 소진의 세부 정합	동일 event trace에서 원본과 후보순위 비교
P2	salvo/미사일형별 launcher-interceptor entity	형제탄/BDA/재장전 엄밀화	발사-예약-해제 보존법칙 통과
P2	metric normalization layer	MOE/MOP와 MoM의 비교 가능성 확보	공통 분모에서 양 엔진 지표 재생성

운용상 권고

- 현재 FULL/MINI 고해상도 결과에는 '배치·큐·축선 호환성 검증용, 전술적 절대값 아님' 문구를 유지한다.
- 현재 legacy 결과와 고해상도 결과를 같은 계열의 연속 개선치처럼 연결하지 않는다. 두 경로의 Pk·사수선정 내부가 다르다.
- 요격 실패율을 보고할 때 누출 원인을 미탐지/결정지연/후보없음/탄약·채널/물리적 miss/censor로 분해한다.
- meanTTK에는 성공 표본 수와 kill coverage를 함께 표시해 생존자 편향을 드러낸다.

최종 결론

C2·사수·자원·BDA 골격은 원본과 상당히 통일됐지만, 가장 성능 민감한 탐지·항적과 PSSEK 물리가 아직 다르다. 다음 단계는 기능 추가보다 event/RNG 계약을 먼저 고정한 뒤 센서 상태와 교전물리를 연결하는 순서가 타당하다.

14 근거 파일과 추적 포인트

현재 Air_Defense v2

ID	파일	용도
(C1)	js/engine/sim-engine.js:457-541	책임 C2 resolver와 탐지보고 경로
(C2)	js/engine/sim-engine.js:545-601	후보센서, scan 확률, 재탐지
(C3)	js/engine/sim-engine.js:833-954	FC readiness, PIP/feasibility, 중복차단, 사수선정
(C4)	js/engine/sim-engine.js:961-1030	발사대 탄약, BDA, 실패 후 재결심
(C5)	js/engine/sim-engine.js:1510-1673	노드/링크/병목과 전역 결과 정의
(C6)	docs/metrics-verification.md	MoP/MoCE/MoFE 지표 계약과 노출·검증 상태
(C7)	docs/tasks/2026-07-19-iads-native-pipeline-unification.md	native pipeline 이식 범위와 잔여 한계
(C8)	docs/high-resolution-effectiveness-audit.md	고해상도 실효성 감사 업데이트

IADS_codex_original

ID	파일	용도
(O1)	src/core/event-sensor.js:185-275	센서 scan, 상태전이, hazard, RNG draw
(O2)	src/core/c2-resolver.js:91-260	상황행렬과 단일 shooter resolver
(O3)	src/core/track-pool.js:621-1277	후보, axis/J-4 lock, 희소성, 거절사유
(O4)	src/core/engagement-model.js:134-415	PIP, FC-grade, PSSEK, ECM, 자원/ROE
(O5)	src/core/sim-engine.js:2456-3029	commit/fire/interceptor/BDA/reengagement
(O6)	src/core/event-log.js:8-47	canonical event taxonomy
(O7)	src/core/analysis-report.js:5-478	MOE/MOP와 trace v3 한계
(O8)	src/core/monte-carlo-stats.js:185-322	MOP 집계, paired delta, CI stop
(O9)	docs/iads-logic-compendium.html	파이프라인·축·cue·자원 논리 총람

본 보고서는 위 파일의 2026-07-19 로컬 상태에 대한 정적 분석이다. 소스나 원본 저장소는 수정하지 않았으며, 수치 시뮬레이션의 상호 보정(calibration) 결과를 주장하지 않는다.